การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2568

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

National Academic Test Program

<u>เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์</u>

<u>ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย</u>

<u>รหัสชุดข้อสอบ 202012</u>

ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย
1.	5	11.	3	21.	5	31.	4
2.	4	12.	5	22.	3	32.	2
3.	3	13.	1	23.	1	33.	3
4.	5	14.	2	24.	4	34.	3
5.	4	15.	5	25.	5	35.	5
6.	2	16.	3	26.	3	36.	1A 1B 3C 4B
7.	2	17.	2	27.	4	37.	1C 2C 3A 3C
8.	5	18.	3	28.	4	38.	1A 1B 2B 5B
9.	2	19.	4	29.	2	39.	1A 2A 3A 4A
10.	2	20.	1	30.	1	40.	1C 2B 3A 4A

หมายเหตุ:

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2568

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

National Academic Test Program

<u>เฉลยคำอธิบายละเอียดวิชาวิทยาศาสตร์</u>

<u>ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย</u>

<u>รหัสชุดข้อสอบ 202012</u>

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
1.	5	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** สัตว์ที่มีปีกบินได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกบินได้มีชนิดเดียว คือค้างคาว **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** มีกระดูกสันหลังไม่ใช่ลักษณะเฉพาะที่มีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** สัตว์ที่มีเกล็ดปกคลุมร่างกายหลัก ๆ คือ สัตว์เลื้อยคลาน (เช่น งู จิ้งจก กิ้งก่า เต่า) และปลา ซึ่งสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น วาฬ โลมา พะยูน แมวน้ำ นากทะเล **ข้อ 5 ถูกต้อง** สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะเด่น คือ มีต่อมน้ำนมที่พบในเพศเมีย ทำหน้าที่ผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน ซึ่งไม่พบในสัตว์ประเภทอื่น ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 5 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
2.	4	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** ใช้ครีบเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์เป็น 2 กลุ่มนี้ไม่ได้ เนื่องจากสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มทั้ง 2 ต่างมีครีบ ยกเว้นจิ้งจกน้ำ ครีบจึงไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่มดังกล่าว **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** สัตว์ในกลุ่มที่ 1 คือปลา เป็นสัตว์มีเกล็ด สัตว์ในกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยปลา เป็นสัตว์มีเกล็ด และจิ้งจกน้ำ ซึ่งเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกไม่มีเกล็ด จึงไม่สามารถใช้เกล็ดบนลำตัวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่มนี้ได้ **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** ทั้ง 2 กลุ่มมีสัตว์น้ำ จึงไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งสัตว์ได้

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
2. (ต่อ)		**ข้อ 4 ถูกต้อง** ปลาหางนกยูง ปลาสอด ฉลามขาว ปลากระเบน: สัตว์กลุ่มนี้เป็นปลาที่ปฏิสนธิภายใน ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลากัด จิ้งจกน้ำ: สัตว์กลุ่มนี้เป็นปลาที่ปฏิสนธิภายนอก **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** ปลามีหัวใจ 2 ห้อง แต่จิ้งจกน้ำเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีหัวใจ 3 ห้อง จึงไม่สามารถใช้จำนวนห้องของหัวใจเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มสัตว์ได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 4 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
3.	3	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** สารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันไม่ส่งผลให้สารละลายภายในเซลล์ขยายตัว **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** สารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันไม่ส่งผลให้สารละลายภายนอกเซลล์หดตัว **ข้อ 3 ถูกต้อง** ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีเยื่อหุ้มเซลล์ มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากบริเวณที่มีปริมาณอนุภาคน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีปริมาณอนุภาคน้ำน้อยกว่า หรือการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยไปสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นมาก เรียกว่าการแพร่หรือออสโมซิส ดังนั้นเมื่อนำเซลล์พืชมาแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าของเหลวภายในเซลล์ จะทำให้น้ำจากสารละลายที่อยู่ภายนอกเซลล์ออสโมซิสเข้าสู่ภายในเซลล์ ทำให้เซลล์เต่ง **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** เมื่อนำเซลล์มาแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในเซลล์ จะทำให้น้ำภายในเซลล์ออสโมซิสออกนอกเซลล์ ทำให้เซลล์เหี่ยว แต่จากสังเกตพบว่าเซลล์พืชเต่งขึ้นแสดงว่าไม่ใช่การที่น้ำภายในเซลล์ออสโมซิสออกนอกเซลล์ **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** เมื่อนำเซลล์มาแช่ในสารละลายที่ความเข้มข้นของสารละลายภายในกับภายนอกเซลล์เท่ากัน เซลล์จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 3 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
4.	5	**ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** เมล็ดพืชเกิดจากการปฏิสนธิโดยออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด ซึ่งการปฏิสนธินี้เป็นขั้นตอนในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช แต่การนำเมล็ดพืชไปปลูกหรือการงอกของเมล็ดพืชเป็นการเจริญเติบโตหลังการมีสืบพันธุ์เกิดขึ้นแล้ว **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** การเกิดผลจากดอกมะเขือเกิดจากผนังรังไข่ของดอกมะเขือเปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดการปฏิสนธิ **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** การผสมเกสรของดอกกุหลาบเกิดจากการถ่ายละอองเรณู ซึ่งเป็นขั้นตอนในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช **ข้อ 5 ถูกต้อง** การนำรากหรือส่วนอื่น ๆ ของพืช เช่น ลำต้น ใบ หรือกิ่ง มาปลูกให้เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีการสร้างและการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ จึงเรียกว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
4. (ต่อ)		ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 5 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
5.	4	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** การผสมเทียมเป็นการช่วยให้เกิดการปฏิสนธิโดยไม่รอการผสมตามธรรมชาติ แต่ใช้เวลาในการเจริญเติบโตในการตั้งท้องเหมือนการปฏิสนธิตามธรรมชาติ **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** การโคลนนิ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจึงไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิและเซลล์ไข่ **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** การถ่ายฝากตัวอ่อนเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมเทียมแล้วย้ายตัวอ่อนไปยังแม่ที่รับอุ้มท้อง ดังนั้นแม่ที่รับอุ้มท้องไม่จำเป็นต้องมีสายพันธุ์ที่ดีเพราะไม่ได้ส่งลักษณะทางพันธุกรรมไปยังลูก **ข้อ 4 ถูกต้อง** การถ่ายฝากตัวอ่อนต้องนำไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วไปฝากให้สัตว์อีกตัวอุ้มท้องแทน เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์ดีจำนวนมาก **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** การผสมเทียมเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ส่วนการโคลนนิ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ทำให้ได้ลูกเหมือนแม่ทุกประการ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 4 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
6.	2	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** กระจกฝ้าเป็นตัวกลางโปร่งแสง แสงผ่านได้เพียงเล็กน้อย แต่ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปได้ชัดเจน **ข้อ 2 ถูกต้อง** กระจกใสเป็นตัวกลางโปร่งใสที่แสงสามารถผ่านไปได้ทั้งหมด ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้อย่างชัดเจนที่สุด **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** แผ่นไม้บางเป็นวัตถุทึบแสงที่แสงผ่านไม่ได้เลย ทำให้ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้อย่างชัดเจน **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** นมสดเป็นคอลลอยด์ชนิดหนึ่ง เมื่อฉายแสงผ่านคอลลอยด์จะเกิดปรากฏการณ์ทินดอลล์ ซึ่งเกิดจากการกระเจิงแสง และทำให้มองเห็นเป็นลำแสงได้ แต่ไม่ช่วยให้การมองเห็นวัตถุหลังสิ่งกีดขวางชัดเจน **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** กระดาษแข็งบางเป็นตัวกลางโปร่งแสง แสงผ่านได้เพียงเล็กน้อย แต่ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปได้ชัดเจน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 2 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
7.	2	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** A เป็นตัวกลางโปร่งใส ทำหน้าที่รวมแสงเข้ามาที่จุดโฟกัส ช่วยแก้ไขสายตายาวและขยายภาพได้ **ข้อ 2 ถูกต้อง** B เป็นตัวกลางทึบแสง ทำหน้าที่สะท้อนแสงจากวัตถุ ช่วยให้เห็นภาพเสมือนที่มีลักษณะตั้งตรงและมีขนาดเท่ากับวัตถุจริง โดยภาพที่เกิดจะกลับด้านซ้ายเป็นขวาและขวาเป็นซ้าย เมื่อเทียบกับ

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
7. (ต่อ)		วัตถุ **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** A เป็นตัวกลางโปร่งใส ส่วน B เป็นตัวกลางทึบแสง **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** B เป็นตัวกลางทึบแสง ส่วน C เป็นตัวกลางโปร่งใส **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** เลนส์ของแว่นขยาย มีสมบัติรวมแสง แต่ C มีสมบัติกระจายแสง ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 2 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
8.	5	**ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** หากไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสร ทำให้ขยายพันธุ์ของพืชลดลง จึงทำให้จำนวนของพืชซึ่งเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศลดลงตามไปด้วย เมื่อผู้ผลิตในระบบนิเวศลดลง ผู้บริโภคจะลดลงตามไปด้วย **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** พืชสร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการช่วยผสมเกสรของแมลง **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** พืชสามารถสร้างอาหารเองได้ การไม่มีแมลงในระบบนิเวศจึงไม่ใช่สาเหตุของตัวเลือกนี้ **ข้อ 5 ถูกต้อง** แมลงมีบทบาทสำคัญในการผสมเกสรให้กับพืชดอก หากไม่มีแมลงผสมเกสร พืชดอกหลายชนิดจะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 5 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
9.	2	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** จำนวนพืชลดลง ทำให้จำนวนกวางลดลง และทำให้จำนวนเสือโคร่งลดลงตามไปด้วย **ข้อ 2 ถูกต้อง** พืชเป็นอาหารของกวาง เมื่อกวางมีจำนวนลดลง พืชจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่กวางเป็นอาหารของเสือโคร่ง เมื่อกวางมีจำนวนลดลง เสือโคร่งจึงมีอาหารลดลง ทำให้จำนวนเสือโคร่งจึงลดลงตามไปด้วย **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** พืชเป็นอาหารของกวาง เมื่อกวางลดลง จำนวนพืชจะเพิ่มขึ้น **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** พืชเป็นอาหารของกวาง เมื่อกวางลดลง จำนวนพืชจะเพิ่มขึ้น **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** จำนวนพืชเพิ่มขึ้น เพราะกวางมีจำนวนลดลง จึงทำให้จำนวนเสือโคร่งลดลงด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 2 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
10.	2	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** วัตถุเป็นสสาร ซึ่งไม่มีวันสูญหายไปจากโลก แรงจึงไม่สามารถทำให้วัตถุสูญหายได้ **ข้อ 2 ถูกต้อง** แรงสามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง**

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
10. (ต่อ)		น้ำหนักขึ้นกับมวลของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับแรงที่มากระทำต่อวัตถุ **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** แรงสามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ เช่น การออกแรงปั้นดินน้ำมัน **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** แรงสามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 2 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
11.	3	**ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** ความแข็งแรง และความเบาของพื้นรองเท้า ไม่ได้เพิ่มแรงยึดเกาะของพื้นรองเท้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักที่ทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อนักปีน **ข้อ 3 ถูกต้อง** ในการปีนเขาบนพื้นผิวที่ลื่นชัน การยึดเกาะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การมีพื้นผิวรองเท้าที่ขรุขระและมีร่องลึกจะช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสและความไม่สม่ำเสมอระหว่างรองเท้ากับพื้นผิว ส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานมากขึ้น ทำให้รองเท้าไม่ลื่นไถลและยึดเกาะได้ดี เพิ่มความปลอดภัยในการปีนเขา **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** พื้นรองเท้าที่มีสีสันสดใส ไม่ได้เพิ่มความปลอดภัยให้นักปีนเขา แต่อาจจะช่วยให้การตามหานักปีนเขาที่ประสบอุบัติเหตุสะดวกขึ้น **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** พื้นรองเท้าที่มีความยืดหยุ่นสูง ลดแรงกระแทก จะเพิ่มความสะดวกสบายให้นักปีนเขาแต่ไม่ได้เพิ่มความปลอดภัย ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 3 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
12.	5	**ข้อ 1, 2, 3 และ 4 ไม่ถูกต้อง** สมบัติทางกายภาพเป็นสมบัติที่สามารถทดสอบและสังเกตได้ง่าย ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสาร หรือมีสารใหม่เกิดขึ้น **ข้อ 5 ถูกต้อง** การเกิดแก๊สเมื่อถูกเผาไหม้เป็นสมบัติทางเคมีของวัสดุ เพราะทำให้เกิดสารใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 5 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
13.	1	**ข้อ 1 ถูกต้อง** น้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงสถานะของสสาร ไม่ได้เกิดสารใหม่ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งต่างจากการเปลี่ยนแปลงในข้ออื่น ๆ **ข้อ 2, 3, 4 และ 5 ไม่ถูกต้อง** การเปลี่ยนแปลงในข้อ 2 - 5 มีสารใหม่เกิดขึ้น จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 1 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
14.	2	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** B ยังเป็นสารเดิมแต่มีสถานะเปลี่ยนไปเท่านั้น จึงสามารถเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปเป็นสารเดิมได้ **ข้อ 2 ถูกต้อง**

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
14. (ต่อ)		A C E เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปเป็นสารเดิมได้ **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** B และ F ยังเป็นสารเดิมแต่มีสถานะเปลี่ยนไปเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปเป็นสารเดิมได้ **ข้อ 4 และ ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** F ยังเป็นสารเดิมแต่มีสถานะเปลี่ยนไปเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปเป็นสารเดิมได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 2 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
15.	5	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** ทิศทางของเสียงจะสัมพันธ์กับที่ตั้งของแหล่งกำเนิดเสียง แต่ไม่สัมพันธ์กับความดังหรือเบาของเสียง **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** ความถี่ของเสียง ส่งผลให้เกิดเสียงแหลม และเสียงทุ้ม แต่ไม่เกี่ยวกับความดังหรือเบาของเสียง **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** เมื่อมีการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง คลื่นเสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางจนกระทั่งถึงอากาศในหูของเรา เยื่อแก้วหูของเราที่เป็นของแข็งก็จะสั่นกระเพื่อมตามอากาศที่เป็นตัวกลางทำให้คลื่นเสียงถูกส่งต่อไปยังสมองของเราได้ โดยผ่านอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน เสียงสามารถเดินทางผ่านตัวกลางทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยเสียงจะสามารถเดินทางผ่านของแข็งได้ไวที่สุด ตามด้วยของเหลว และเดินทางได้ช้าที่สุดผ่านตัวกลางที่เป็นแก๊ส ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า อนุภาคของของแข็งอยู่เรียงชิดติดกันที่สุดใน 3 สถานะ เมื่ออนุภาคหนึ่งสั่นไหว อนุภาคข้างเคียงก็จะสั่นไหวตามไป ทำให้คลื่นเสียงเดินทางไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด ส่วนในของเหลวอนุภาคจะเกาะกันอยู่อย่างหลวม ๆ เมื่ออนุภาคหนึ่งสั่น จึงใช้เวลามากขึ้นกว่าที่อนุภาครอบ ๆ จะสั่นตาม คลื่นเสียงจึงเดินทางได้ช้ากว่าในของแข็ง และแก๊ส อนุภาคจะฟุ้งกระจายตัวแทบจะเป็นอิสระจากกัน ทำให้การสั่นสะเทือนของอนุภาคตามอนุภาคใกล้เคียงเกิดขึ้นช้าที่สุด เสียงจึงเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้ช้ากว่าในน้ำและในของแข็ง ความเร็วของเสียงจึงสัมพันธ์กับการได้ยินเสียงแต่ไม่เกี่ยวกับความดังหรือความเบาของเสียง **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** อุณหภูมิของอากาสมีผลต่อความเร็วของเสียงแต่ไม่มีผลต่อความดังหรือเบาของเสียง **ข้อ 5 ถูกต้อง** แรงที่ใช้ทำให้เกิดเสียงดังหรือเสียงค่อยหรือเบาลง ถ้าแรงที่ใช้มากเสียงจะดัง ถ้าใช้แรงน้อยเสียงจะค่อยหรือเบาลง ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 5 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
16.	3	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** การสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงส่งผลต่อความดังของเสียง หากดีดสายกีตาร์แรงขึ้นเสียงถึงจะดังขึ้น **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** สายบางจะให้เสียงแหลมไม่ใช่ทุ้ม **ข้อ 3 ถูกต้อง** เสียงจะแหลมขึ้นเพราะสายที่บางจะมีมวลน้อยกว่า จึงสามารถสั่นได้ถี่ขึ้นหรือมีความถี่สูงกว่า **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง**

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
16. (ต่อ)		สายบางไม่ได้ทำให้เสียงเบาลงเสมอไป เสียงเบาลงเนื่องจากการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์ลดลง ไม่เกี่ยวกับการส่งแรงหรือสายบาง **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** แม้แรงดีดเท่าเดิมแต่ลักษณะสายเปลี่ยน (ความหนา) ความถี่ก็เปลี่ยน เสียงย่อมเปลี่ยน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 3 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
17.	2	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** ฐานธรณีภาค (Asthenosphere) คือ ชั้นเนื้อโลกส่วนบนที่อยู่ใต้ธรณีภาค (Lithosphere) (เปลือกโลก + เนื้อโลกส่วนบนที่แข็ง) เป็นชั้นที่มีลักษณะเป็นของแข็งเนื้ออ่อน (plastic) อุณหภูมิสูง มีหินหนืด (magma) เคลื่อนที่หมุนเวียนแบบการพาความร้อน (convection) การเคลื่อนที่ของชั้นฐานธรณีภาคเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอื่น ๆ **ข้อ 2 ถูกต้อง** ธรณีภาค (Lithosphere) คือ ชั้นหินแข็งนอกสุดของโลก ที่ประกอบด้วยเปลือกโลก และเนื้อโลกส่วนบน ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดแผ่นดินไหว (Earthquake) ได้ง่ายที่สุด **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** แก่นโลก (แก่นโลกชั้นในและชั้นนอก) เป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของเนื้อโลกและเปลือกโลก ซึ่งทำให้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณธรณีภาค **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** พลังงานและความร้อนภายในแมนเทิลคือต้นเหตุการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งนำไปสู่การเกิดแผ่นดินไหว **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** ชั้นโลกที่มีหินหลอมละลายคือ ชั้นแอสทีโนสเฟียร์ (Asthenosphere) ในชั้นแมนเทิลตอนบน และแก่นโลกชั้นนอก (Outer core) การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกบนฐานแอสทีโนสเฟียร์ที่อ่อนนุ่ม คือ สาเหตุหลักของแผ่นดินไหว ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 2 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
18.	3	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกใช้เวลา 365 วัน หรือ 1 ปี **ข้อ 3 ถูกต้อง** การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ไม่ได้เกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** การเปลี่ยนตำแหน่งกลุ่มดาวเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก (ทำให้ดาวขึ้น - ตกในแต่ละวัน) **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดฤดูกาล ซึ่งเป็นผลมาจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 3 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
19.	4	ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ **ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง** ในคืนวันเพ็ญ (จันทร์เต็มดวง) ดวงจันทร์จะอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์โดยมีโลกอยู่ตรงกลาง ทำให้แสงอาทิตย์ส่องกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ด้านที่หันเข้าหาโลกได้เต็มที่ **ข้อ 3 ถูกต้อง** ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏให้เห็นตลอดคืน **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** การที่ดวงจันทร์โคจรอยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบเดือนเรียกว่า ซูเปอร์มูน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในข้างขึ้นข้างแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องตรงกับวันเพ็ญเสมอไป **ข้อ 5 ถูกต้อง** จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นได้หากโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์เรียงตัวกันเรียงแนวตรงพอดี ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 4 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
20.	1	**ข้อ 1 ถูกต้อง** ตามกฎเคปเลอร์ที่ 3 ยิ่งใกล้ดวงอาทิตย์ คาบโคจรยิ่งสั้นกว่า **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** ความสว่างของดาวเคราะห์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะห่างจากโลกในขณะนั้น ขนาดของดาวเคราะห์ และความสามารถในการสะท้อนแสง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคาบโคจรเพียงอย่างเดียว **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** คาบโคจรไม่ได้ขึ้นอยู่กับมวลของดาวเคราะห์โดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากดวงอาทิตย์และมวลของดวงอาทิตย์ **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** แม้ว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่ามักจะมีอุณหภูมิสูงกว่าแต่ก็ไม่เสมอไป ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศ เช่น ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์น้อยกว่าดาวพุธแต่มีอุณหภูมิพื้นผิวสูงกว่ามาก เนื่องจากภาวะเรือนกระจกที่รุนแรง **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** ความหนาของชั้นบรรยากาศไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 1 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
21.	5	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** ดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเอง **ข้อ 2, 3 และ 4 ไม่ถูกต้อง** ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำกับดาวเคราะห์ จึงไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง และการโคจรเป็นไปอย่างมีระเบียบ **ข้อ 5 ถูกต้อง** ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ซึ่งเป็นลักษณะทางดาราศาสตร์ที่สำคัญของระบบสุริยะ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 5 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
22.	3	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** อุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูแล้งทำให้ดินแห้งและเพิ่มปริมาณ รวมถึงการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากดิน

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
22. (ต่อ)		แต่ปริมาณฝุ่นจากดินไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศ **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้น้ำไหลจากที่สูงลงต่ำ และยึดเหนี่ยวบรรยากาศและวัตถุไว้กับโลก แต่ไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง **ข้อ 3 ถูกต้อง** อุณหภูมิของอากาศขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดที่พื้นผิวโลกได้รับ พื้นที่ที่ได้รับแสงมากจะมีอุณหภูมิสูง และพื้นที่ที่ได้รับแสงน้อยจะมีอุณหภูมิต่ำ **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** แรงเสียดทานของอากาศเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน แต่ไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 3 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
23.	1	**ข้อ 1 ถูกต้อง** ความชื้นสูงหมายถึง อากาศมีไอน้ำมากอยู่แล้ว ทำให้เหงื่อระเหยได้ช้าหรือแทบไม่ระเหยเลย การที่เหงื่อไม่ระเหยทำให้กลไกการระบายความร้อนของร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่ **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** ความชื้นสูงหมายถึง อากาศมีไอน้ำมากอยู่แล้ว ทำให้เหงื่อระเหยได้ช้าหรือแทบไม่ระเหยเลย ร่างกายจึงสูญเสียน้ำน้อยลง **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** ความชื้นสูง (ไอน้ำเยอะ) ทำให้เหงื่อระเหยยาก และรู้สึกร้อนอบอ้าว **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** ความชื้นสูงไม่ได้ส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนในอากาศ **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** ความชื้นสูง ทำให้เหงื่อที่ร่างกายสร้างขึ้นมาแล้วระเหยได้ยาก แต่ไม่ได้ทำให้ร่างกายสร้างเหงื่อมากขึ้นหรือน้อยลง ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 1 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
24.	4	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** แก๊สไนโตรเจนไม่ใช่ของเสียที่เกิดจากการหายใจระดับเซลล์ และจมูกเป็นทางผ่านของอากาศ ไม่ใช่บริเวณแลกเปลี่ยนแก๊ส **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** แก๊สออกซิเจน คือ แก๊สที่ร่างกายต้องการไม่ใช่ของเสียที่ถูกกำจัด และปอดเป็นอวัยวะ ไม่ใช่หน่วยย่อยที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยตรง **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** แก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สที่ร่างกายต้องการ และหลอดลมเป็นเพียงทางผ่านอากาศไม่ใช่บริเวณแลกเปลี่ยนแก๊ส **ข้อ 4 ถูกต้อง** แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์ และ B คือ

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
24. (ต่อ)		ถุงลม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านการแพร่ **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์ แต่กระบังลม คือกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจเข้า - ออก ไม่ใช่บริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊ส ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 4 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
25.	5	**ข้อ 1 ถูกต้อง** ตับ มีหน้าที่สร้างน้ำดีเก็บไว้ในถุงน้ำดี **ข้อ 2 ถูกต้อง** ผิวหนัง มีหน้าที่ขับของเสียในรูปของเหงื่อและช่วยในการระบายความร้อนให้กับร่างกาย **ข้อ 3 ถูกต้อง** ไต มีหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำในร่างกายและรักษาสมดุลของกรดเบสในร่างกาย **ข้อ 4 ถูกต้อง** อัณฑะ มีหน้าที่สร้างอสุจิและฮอร์โมนเพศชาย **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** ปอด มีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สที่ใช้ในกระบวนการหายใจ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 5 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
26.	3	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** เมื่อกินอาหารที่มีไขมัน น้ำดีที่ถูกสร้างจากตับและเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี จะถูกบีบตัวปล่อยน้ำดีผ่านท่อน้ำดีลงสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อเริ่มกระบวนการย่อยไขมัน น้ำดีช่วยทำให้ไขมันแตกตัวเพื่อให้เอนไซม์ไลเปสย่อยได้ง่ายขึ้น **ข้อ 2 และ ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** การย่อยโปรตีนเป็นกระบวนการที่เริ่มในกระเพาะอาหาร ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำลายในปาก **ข้อ 3 ถูกต้อง** ในน้ำลายมีเอนไซม์อะไมเลสที่ช่วยย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็ก หากขาดน้ำลายการย่อยแป้งจะเริ่มได้ช้าลงตั้งแต่ในปาก **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** การดูดซึมน้ำตาลเกิดขึ้นในลำไส้เล็ก แล้วส่งเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 3 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
27.	4	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** วิตามิน E ช่วยเสริมสร้างระบบสืบพันธุ์ **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** วิตามิน C ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** วิตามิน D ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟัน **ข้อ 4 ถูกต้อง** วิตามิน B รวม ช่วยในการทำงานของระบบประสาท **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** วิตามินเค K ช่วยในการแข็งตัวของเลือด

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
27. (ต่อ)		ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 4 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
28.	4	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** โปรตีนจะถูกย่อยในระบบทางเดินอาหารจนกลายเป็นกรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด และสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อนำไปใช้สร้างโปรตีนใหม่ในร่างกาย หรือนำไปสร้างสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมน และเซลล์ภูมิคุ้มกัน ไขมันจะถูกย่อยเป็นกรดไขมันและโมโนกลีเซอไรด์ ถึงจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ลำไส้เล็ก และส่งเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองและกระแสเลือดเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน ซ่อมแซมเซลล์ หรือสะสมในร่างกาย **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** คาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยในกระบวนการย่อยอาหาร จนกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ก่อนถูกนำไปใช้ในร่างกาย **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** ไขมันต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหาร ถึงจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ลำไส้เล็ก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย **ข้อ 4 ถูกต้อง** สารอาหารทั้งสามชนิดนี้มีโมเลกุลขนาดเล็ก ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** คาร์โบไฮเดรต และไขมันต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารเพื่อให้เป็นหน่วยที่เล็กลงจนร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 4 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
29.	2	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** หน้าที่หลักของโปรตีนคือเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ถ้าทานเฉพาะข้าวและน้ำตาล ซึ่งให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนมาก กล้ามเนื้อจะไม่แข็งแรง **ข้อ 2 ถูกต้อง** โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ กระดูก กล้ามเนื้อ ผิวหนัง หากทานเฉพาะข้าวและน้ำตาล ซึ่งไม่มีสารอาหารประเภทโปรตีน ร่างกายจะเติบโตช้าและอ่อนแอ **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** วิตามินเอช่วยบำรุงสายตา ส่วนวิตามินอีช่วยต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องเซลล์ ลดการอักเสบ ชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิว ทำให้ผิวชุ่มชื้น ลดริ้วรอย จุดด่างดำ ซึ่งวิตามินทั้งสองนี้ละลายในน้ำมันแต่ไม่ละลายในน้ำ หากทานเฉพาะข้าวและน้ำตาลที่เป็นอาหารที่มีไขมันต่ำ ร่างกายจะขาดวิตามินเอและวิตามินอีตามไปด้วย **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** การนอนหลับและอาหารมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก อาหารที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีควรมีสารอย่างทริปโตเฟน แมกนีเซียม และแคลเซียม เช่น กล้วย นมอุ่น อัลมอนด์ ปลาไขมันสูง และผักใบเขียว **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** ข้าวและน้ำตาลมีไฟเบอร์ต่ำ จึงทำให้ท้องผูก ระบบขับถ่ายไม่สมดุล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 2 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
30.	1	**ข้อ 1 ถูกต้อง** การใช้แม่เหล็กดูดผงตะไบเหล็ก: ผงตะไบเหล็กมีสมบัติเป็นแม่เหล็ก จึงสามารถแยกออกจากสารอื่นได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้แม่เหล็กดูด ละลายน้ำ: เกลือแกงละลายในน้ำได้ แต่ทรายไม่ละลาย ทำให้เกิดการแยกส่วนของเกลือออกจากทราย กรองแยกทราย: เมื่อกรองน้ำเกลือจะไหลผ่าน แต่ทรายที่ไม่ละลายจะค้างอยู่บนกระดาษกรอง ระเหยน้ำออกเพื่อได้เกลือ: เมื่อทำให้น้ำระเหยจะเหลือเกลือแกงเป็นผลึกบริสุทธิ์ **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** การกรองไม่สามารถแยกผงตะไบเหล็กออกจากทรายได้ เพราะทั้งสองเป็นของแข็งผสมกันและมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกัน ต้องใช้แม่เหล็กดูดผงตะไบเหล็กออกก่อน ไม่ใช่การกรอง **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** การร่อนใช้ได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของแข็งมีขนาดต่างกันชัดเจน เช่น ทรายกับกรวด แต่ผงตะไบเหล็กและทรายมีขนาดใกล้เคียงกัน ทำให้การร่อนมีประสิทธิภาพต่ำและไม่สามารถแยกได้หมด **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** การรินออกไม่สามารถแยกเกลือแกงจากทรายได้ เพราะเกลืออยู่ในรูปผลึกผสมกับทราย ไม่ใช่ของเหลวที่สามารถรินได้ต้องละลายน้ำเกลือก่อนแล้วจึงกรอง ไม่ใช่การริน **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** ผงตะไบเหล็กจะไม่แยกออกจากทรายด้วยการกรองหรือตกตะกอนเพราะทั้งคู่ไม่ละลายและมีขนาดคล้ายกัน ต้องใช้แม่เหล็กแยกออกตั้งแต่แรก การตกตะกอนไม่ได้ผลกับของแข็งที่ไม่ละลายในน้ำ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 1 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
31.	4	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่สารตั้งต้นของปฏิกิริยาการหายใจของพืช **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** พลังงานเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้จากปฏิกิริยาการหายใจของพืช **ข้อ 3 และ 5 ไม่ถูกต้อง** แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนแก๊สออกซิเจนเป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาการหายใจของพืช **ข้อ 4 ถูกต้อง** ปฏิกิริยาการหายใจของพืชที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อสลายน้ำตาลกลูโคสให้เกิดเป็นพลังงาน และปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำออกมาสู่บรรยากาศ เขียนเป็นสมการแสดงปฏิกิริยาการหายใจของพืช ได้ว่า น้ำตาลกลูโคส + แก๊สออกซิเจน $\rightarrow$ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ + พลังงาน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 4 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
32.	2	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** เมื่อผสมเบคกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูจะได้สารเนื้อผสม **ข้อ 2 ถูกต้อง** เมื่อผสมเบคกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูจะเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารใหม่

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
32. (ต่อ)		**ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** $NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$ เมื่อน้ำมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอยู่จะมีสภาพเป็นกรด **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** เมื่อผสมเบคกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและมีฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารใหม่เกิดขึ้น หากเป็นการละลายของเบคกิ้งโซดาซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะไม่มีฟองแก๊สซึ่งเป็นสารใหม่เกิดขึ้น **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** เมื่อผสมเบคกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูจะมีสารใหม่เกิดขึ้น จึงไม่ใช่การแยกสารที่อยู่ในของผสมทั้ง 2 ชนิด ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 2 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
33.	3	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี คือเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งมีหลักการคือการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ (ปฏิกิริยาออกซิเดชัน - รีดักชัน) อุปกรณ์ที่ทำงานตามหลักการนี้ได้แก่ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งใช้ขั้วไฟฟ้า 2 ชนิดและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ในการสร้างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า ดังนั้น จึงไม่ทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** เครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งแบบความต้านทานสูงและความต้านทานต่ำ ขึ้นกับชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า **ข้อ 3 ถูกต้อง** ฉนวนไฟฟ้าชำรุด ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยไม่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าตามปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่อง ทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อค่าไฟ **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** กระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนัก ร้อนเกินไป หรือทำให้ฉนวนภายในชำรุด ไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 3 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
34.	3	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** ทองแดงเป็นโลหะที่นิยมใช้ทำสายไฟในบ้านมากที่สุด เนื่องจากมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม และมีความต้านทานต่ำกว่าอะลูมิเนียม ทำให้สามารถใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันได้ แต่ทองแดงมีน้ำหนักมากกว่าและแข็งกว่าอะลูมิเนียม **ข้อ 2 และ 4 ไม่ถูกต้อง** เหล็กและเงินไม่ถูกนำมาใช้ทำสายไฟบ้านทั่วไป เนื่องจากเหล็กนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าทองแดงและอะลูมิเนียม ส่วนเงินแม้จะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด แต่มีราคาสูงมากจึงไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ **ข้อ 3 ถูกต้อง** อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบาและอ่อนตัวกว่าทองแดงมาก ทำให้งอได้ง่ายและติดตั้งได้สะดวก คุณสมบัติดังกล่าวทำให้ถูกนำไปใช้ในสายไฟที่มีขนาดใหญ่ เช่น สายไฟแรงสูงตามเสาไฟฟ้า อย่างไรก็ตามอะลูมิเนียมมีความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่าทองแดงประมาณ 1.6 เท่า ซึ่งเป็น

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
34. (ต่อ)		สาเหตุที่ทำให้ต้องใช้สายไฟอะลูมิเนียมที่มีขนาดใหญ่กว่าสายทองแดง เพื่อนำไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากัน **ข้อ 5 ไม่ถูกต้อง** ยางหรือพลาสติก เป็นวัสดุที่ใช้หุ้มสายไฟเพื่อป้องกันการลัดวงจร ไม่ใช่ตัวนำไฟฟ้า ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 3 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
35.	5	**ข้อ 1 ไม่ถูกต้อง** แบตเตอรี่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำงานได้ดี แม้สายไฟมีขนาดเล็กแต่ก็ยังสามารถนำไฟฟ้าได้ หลอดไฟฟ้าจึงยังสามารถใช้งานได้ **ข้อ 2 ไม่ถูกต้อง** การต่อขั้วแบตเตอรี่แบบอนุกรม ทำให้หลอดไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ **ข้อ 3 ไม่ถูกต้อง** หลอดไฟฟ้าอยู่ในวงจรแบบขนานหรือแบบอนุกรม ก็สามารถใช้งานได้ปกติ **ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง** ลวดทองแดงเป็นโลหะที่มีความต้านทานต่ำ เหมาะสำหรับทำสายไฟ **ข้อ 5 ถูกต้อง** ถ้าสวิตช์ไม่ได้เชื่อมต่อในตำแหน่งที่ถูกต้องของวงจร (เช่น ต่อแค่ด้านเดียวหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่กระแสไฟผ่านได้) จะทำให้กระแสไฟไม่สามารถไหลไปยังหลอดไฟได้ แม้อุปกรณ์ทุกชิ้นจะใช้ได้ก็ตาม ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแต่ละตัวเลือก ข้อ 5 จึงเป็นคำตอบถูกต้อง
36.	1A 1B 3C 4B	แก๊สเรือนกระจกเป็นแก๊สที่มีคุณสมบัติ ดูดกลืนและแผ่รังสีความร้อน (รังสีอินฟราเรด) ทำให้ความร้อนค้างอยู่ในบรรยากาศโลกมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปริมาณมากทำให้เกิดความร้อนสะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยแก๊สที่จัดเป็นแก๊สเรือนกระจก ได้แก่ 1A แก๊สโอโซน 1B แก๊สมีเทน 3C แก๊ส CFC 4B แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
37.	1C 2C 3A 3C	การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบมี 3 รูปแบบ คือ 1. กรดยูริก มีสถานะของแข็ง สิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีกที่ขับถ่ายลักษณะนี้ 2. ยูเรีย มีสถานะของเหลว สิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ฉลาม และปลากระดูกแข็งบางชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ขับถ่ายในลักษณะนี้ ในตัวเลือก คือ 1C ซาลาแมนเดอร์ 2C ลิงแสม 3A มนุษย์ 3C กบลูกดอกอาบยาพิษ 3. แอมโมเนีย มีสถานะแก๊ส สิ่งมีชีวิตจำพวกปลาขับถ่ายลักษณะนี้
38.	1A 1B 2B 5B	ปรากฏการณ์ที่เป็นผลมาจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมงต่อรอบ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตเห็นได้จากบนโลก ดังตัวเลือกนี้

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
38. (ต่อ)		1A การเกิดกลางวันและกลางคืน เป็นผลโดยตรงจากการที่พื้นที่แต่ละส่วนของโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์สลับกับไม่ได้รับแสง 1B การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 2B การขึ้นและตกของดวงดาว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ทำให้เราที่อยู่บนโลกมองเห็นเสมือนว่าวัตถุเหล่านั้นเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ 5B การเกิดโซนเวลาต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นการแบ่งพื้นที่เวลาที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับความแตกต่างของเวลากลางวันและกลางคืนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
39.	1A 2A 3A 4A	การกรอง เป็นการแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของเหลว โดยของแข็งนั้นต้องไม่ละลายในของเหลว การกรองนั้นจะต้องเทสารผ่านกระดาษกรองหรืออาจใช้วัสดุต่าง ๆ นอกเหนือจากกระดาษกรองก็ได้ เช่น ผ้าขาวบางหรือผ้าชนิดต่าง ๆ เซลโลเฟนหรือกระดาษแก้ว อนุภาคของแข็งที่ลอดผ่านรูกระดาษกรองไม่ได้จะอยู่บนกระดาษกรอง ส่วนน้ำและสารที่ละลายน้ำได้จะผ่านกระดาษกรองลงสู่ภาชนะ ของแข็งที่เจือปนอยู่ในของเหลวนั้นมีอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10^{-4} เซนติเมตร ของแข็งนั้นไม่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ แต่อนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10^{-4} เซนติเมตร สามารถผ่านรูของกระดาษกรองได้ และสำหรับกรณีที่ของแข็งอนุภาคมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10^{-7} เซนติเมตร สามารถผ่านรูของกระดาษเซลโลเฟนได้ ตัวเลือกที่สามารถกรอกได้ ดังนี้ 1A น้ำโคลนเป็นสารเนื้อผสม มีส่วนผสมพื้นฐานคือน้ำและดิน สามารถใช้วิธีการกรองเพื่อแยกสารได้ 2A กาแฟดำจากกากกาแฟ กาแฟดำเป็นของเหลว กากกาแฟเป็นของแข็ง ใช้วิธีการกรองเพื่อแยกสารได้ 3A น้ำข้าวสารจากข้าว คือ น้ำที่ได้จากการซาว (ล้าง) ข้าวสารก่อนนำไปหุงมักมีเศษฝุ่นละอองเล็ก ๆ ซึ่งเป็นของแข็งปะปนอยู่ ใช้วิธีการกรองเพื่อแยกสารได้ 4A น้ำใบเตยเป็นของเหลว กากใบเตยเป็นของแข็ง สามารถใช้วิธีการกรองเพื่อแยกสารได้
40.	1C 2B 3A 4A	ตัวนำไฟฟ้า คือ วัสดุที่ยอมให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ง่าย ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้สะดวก ลักษณะสำคัญของตัวนำไฟฟ้า ได้แก่ • มีอิเล็กตรอนอิสระ: มีอิเล็กตรอนจำนวนมากที่หลุดออกจากวงโคจรอะตอมได้ง่าย พร้อมที่จะเคลื่อนที่เมื่อมีแรงดันไฟฟ้า. • ความต้านทานต่ำ: ไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย เกิดการสูญเสียพลังงานน้อย. • ตัวพาประจุ: อิเล็กตรอนประจุลบเป็นตัวพาประจุหลักในโลหะ แต่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์อาจเป็นไอออนบวก ไอออนลบ หรือโปรตอน ตัวเลือกที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ดังนี้ 1C ลวดทองแดงนำไฟฟ้าได้ดีเพราะมีอิเล็กตรอนอิสระในโครงสร้างอะตอมที่เคลื่อนที่ได้ง่าย ทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้สะดวก จึงเป็นตัวนำไฟฟ้า 2B เหล็กมีอิเล็กตรอนอิสระจำนวนมากในโครงสร้างผลึกที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ เปรียบเสมือนทะเลอิเล็กตรอนที่คอยเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าให้ไหลผ่านเนื้อเหล็กได้ เมื่อมีแรงดันไฟฟ้ามากระทำ อิเล็กตรอนเหล่านี้ก็จะเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จึงเป็นตัวนำไฟฟ้า 3A นาก (โลหะผสมระหว่างทองแดง ทองคำ และเงิน) มีอิเล็กตรอนอิสระ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีเหมือนโลหะอื่น ๆ จึงเป็นตัวนำไฟฟ้า

ข้อ	คำตอบ	คำอธิบาย
40. **(ต่อ)**		4A น้ำเกลือประกอบด้วยเกลือละลายในน้ำ ซึ่งเกลือจะละลายในน้ำกลายเป็นไอออนบวก (โซเดียม) และ ไอออนลบ (คลอไรด์) ที่มีประจุ ซึ่งไอออนเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในสารละลาย ทำให้เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ จึงเป็นตัวนำไฟฟ้า